

Формальные языки и грамматики

Теория автоматов и формальных языков

Лекция №8

Лабораторная работа №2

Задание 1.

Бескомпьютерная обработка

- Сформировать формальную грамматику, позволяющую генерировать предложения и словосочетания из указанных элементов:
 - существительные (не менее пяти);
 - прилагательные (не менее трех);
 - глаголы (не менее трех);
 - предлоги (не менее трех);
 - промежуточные выражения – нетерминальные символы (например: подлежащее, сказуемое, словосочетание, группа существ, и т.д.).
- Выработать правила объединения слов:
 - (существительное+прилагательное, существительное+глагол, прилагательное+существительное+глагол, существительное+предлог+глагол и т.д.).
- Написать примеры сформированных предложений (не менее 5):
 - раскрыть цепочки, формирующие предложения;
 - объяснить проблемы в употреблении некоторых сочетаний.
- Ответить на контрольные вопросы.

Задание 2.

Компьютерная обработка

- Для предложенной КС-грамматики написать программу, формирующую предложения на основе грамматики и таблиц слов:
 - Указывать последовательность получения предложений из аксиомы грамматики;
 - Выводить полученные предложения;
 - Исходные слова можно задавать непосредственно в коде программы либо в файлах (не нужно делать ввод с клавиатуры в процессе выполнения).
- В отчете описать КС-грамматику и процесс вывода программой предложений.

Задание 3.

Дополнительное

- Предложить возможные варианты улучшения КС-грамматики для более корректной передачи особенностей языка (падежи, род, множественное число и др.)
- В соответствии с предложенными идеями модифицировать формальный язык, добавив к словам указанные параметры.
 - Требуется также модифицировать правила вывода грамматики для получения «хороших» предложений.
- Предложить способы хранения таблиц лексем, имен, идентификаторов в программе.